

Optymalizacja rozkładu n routerów na piętrze (2D)

Paweł Żuczek, Wiktor Majka

BO2

20 października 2025

Plan prezentacji

- 1 Problem
- 2 Model sygnału
- 3 Agregacja i funkcja celu
- 4 Wyniki i wizualizacje
- 5 Podsumowanie

Opis problemu

- Mamy plan piętra w postaci bitmapy / macierzy $M_{i,j}$ rozmiaru $N \times M$.
- Każdy element $M_{i,j}$ zawiera informację czy w danym punkcie jest przestrzeń otwarta czy przeszkoda (ściana) oraz współczynniki kary / nagrody.
- Szukamy położeń n routerów: macierz $X_{k,l}$ rozmiaru $n \times 2$ (dla $k = 1, \dots, n$, współrzędne $l \in \{x, y\}$).
- Celem: maksymalizacja pokrycia z uwzględnieniem preferencji (kary i nagrody) zawartych w $M_{i,j}$.

- Dla punktu siatki (i, j) odpowiadającemu współrzędnym (x_i, y_i) i routera k o współrzędnych $(X_{k,1}, X_{k,2})$ odległość euklidesowa:

$$r(i, j, k) = \sqrt{(x_i - X_{k,1})^2 + (y_i - X_{k,2})^2}.$$

- Prosty model bez tłumienia ścian:

$$Z_M(i, j, k) = \frac{a}{r(i, j, k)},$$

gdzie $a > 0$ to stała fizyczna (moc transmisji, stała skali).

- Uwaga: w praktyce można użyć $\frac{a}{r^\alpha}$ z $\alpha \geq 1$).

Tłumienie przez ściany

- Przy odcinku łączącym router i punkt siatki napotykamy pewne ściany. Każda ściana ma parametr: grubość d i współczynnik tłumienia b .
- Możemy modelować skumulowane tłumienie jako mnożnik wykładniczy lub liniowy w długości drogi przez przeszkodę.
- Przykład: jeżeli droga przechodzi przez ścianę o całkowitej „grubości efektywnej” $D_k(i, j)$, to skuteczna stała:

$$a' = a \cdot e^{-b D_k(i, j)}.$$

- Wtedy zasięg z uwzględnieniem ścian:

$$Z_P(i, j, k) = \frac{a e^{-b D_k(i, j)}}{r(i, j, k)}.$$

Obliczanie $D_k(i, j)$

- $D_k(i, j)$ to suma (może ważona) grubości ścian przecinanych przez odcinek od routera k do punktu (i, j) .
- Sposób obliczania: Dyskretne: rzutowanie linii przez siatkę), sumowanie d dla wszystkich komórek typu "ściana" przeciętych linią.
- Można też dodać różne współczynniki b zależne od typu ściany (beton, szkło, karton-gips).

- Dla punktu (i, j) bierzemy maksymalny uzysk ze wszystkich routerów:

$$Z(i, j; X) = \max_{k=1, \dots, n} Z_P(i, j, k).$$

- Alternatywy: suma (jeśli efekty interferencji nie są ważne), model logistyczny sygnału łączonego.

- Mamy macierz wag $M(i, j)$ (nagrody dodatnie tam, gdzie chcemy zasięg; kary tam, gdzie nie chcemy pokrycia lub gdzie przeszkody generują koszty).
- Cel (do maksymalizacji):

$$f(X) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M Z(i, j; X) M(i, j).$$

- Ograniczenia: pozycje routerów muszą leżeć w dozwolonej przestrzeni (np. nie w ścianie), minimalna odległość między routerami, limitowana liczba routerów n .

- Dyskretyzacja siatki: gęstość siatki wpływa na jakość rozwiązania i czas obliczeń.
- Walidacja: porównanie z pomiarami, analiza wrażliwości na parametry a , b , d .
- Wykorzystanie poprzednich obliczeń w punktach do koljenych

Wizualizacje (sugestie)

- Heatmapy $Z(i,j)$ pokazujące natężenie sygnału.
- Nałożenie $M(i,j)$ z zaznaczonymi pozycjami routerów.
- Porównanie: przed optymalizacją vs po optymalizacji (różnych, wag funkcji celu, algorytmów itp.).

- Zdefiniowaliśmy model zasięgu z uwzględnieniem tłumienia ścian i funkcję celu opartą na mapie wag $M(i, j)$.
- Dalsze rozszerzenia: modelowanie interferencji, kanałów wielopasmowych, kosztów instalacji.

Dziękuję za uwagę.